



兰州大学
LANZHOU UNIVERSITY

扬哥
兰州大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 兰州大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 兰州大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	5
3 兰州大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	7
4 兰州大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 兰州大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	11
6 兰州大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	12
7 兰州大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	14
8 兰州大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	15
9 兰州大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	17
10 兰州大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	18
11 兰州大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	19
12 兰州大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	20
13 兰州大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	22
14 兰州大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	23
15 兰州大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	25
16 兰州大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	27
17 兰州大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	28
18 兰州大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	29
19 兰州大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	30
20 兰州大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	31
21 兰州大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	32
22 兰州大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	33
23 兰州大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	34
24 兰州大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	35

1. 兰州大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (25 分) 证明以下问题.

- (1) 设 $a_1, \dots, a_n$ 是互不相同的整数. 证明: $f(x) = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \dots + (x - a_n)^2 + 1$ 在有理数域上不可约.
- (2) 证明数域 F 上的 $n(n > 0)$ 次多项式 $f(x)$ 能被它的微商 $f'(x)$ 整除的充要条件是 $f(x) = a(x - b)^n$, 其中 $a, b \in F$.

二. (15 分) 计算下列 $n(n \geq 2)$ 阶行列式的值.

(1)

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ -a & x & a & \cdots & a \\ -a & -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix};$$

(2)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 2 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设 A, B, C, D 都是 n 级实矩阵, 且 $AC = CA$. 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

四. (20 分) 证明: n 级矩阵 A 为幂等矩阵 ($A^2 = A$) 的充分必要条件是 $r(A) + r(E - A) = n$.

五. (13 分) 设 A 是 n 级正交矩阵, 其特征值均为实数. 证明: A 是对称矩阵.

六. (15 分) 设 A, B 都是 n 级正定矩阵. 证明: $A^{-1}, A + B$ 是正定矩阵.

七. (20 分) 设 σ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\sigma(V)$ 的一组基为 $\beta_1, \dots, \beta_n$, α_i 是 β_i 的原像, 即 $\sigma(\alpha_i) = \beta_i, i = 1, 2, \dots, n$, $W = L(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. 证明:

- (1) $V = W \oplus \sigma^{-1}(0)$;
- (2) σ 的秩 + σ 的零度 = n .

八. (25 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix},$$

问 a, b 取何值时, A 与 B 相似, 并求出可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

2. 兰州大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 证明以下问题.

- (1) 设 $f(x), g(x)$ 都是多项式, 且 $F(x) = \frac{f(x)}{(f(x), g(x))}$ 和 $G(x) = \frac{g(x)}{(f(x), g(x))}$ 的次数都大于零. 证明: 存在唯一的多项式 $u(x), v(x)$ 使:

$$u(x)F(x) + v(x)G(x) = (f(x), g(x)),$$

并且 $\partial(u(x)) < \partial(G(x)), \partial(v(x)) < \partial(F(x))$.

- (2) 设 $f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个两两不等的整数. 证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

二. (16 分) 计算下列行列式的值.

(1)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix};$$

(2)

$$D_n = \begin{vmatrix} x & b & b & \cdots & b \\ a & x & b & \cdots & b \\ a & a & x & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

- 三. (16 分) 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 是实矩阵. 证明: 当 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, (i = 1, 2, \cdots, n)$ 时, $|A| \neq 0$.

四. (12 分) 设 A 与 B 是数域上的 n 级矩阵且 $AB = BA$. 证明:

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B) - r(AB).$$

五. (16 分) 设 A, B 是可交换的实对称矩阵. 证明: 存在正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT, T^{-1}BT$ 都是对角矩阵.

六. (20 分) 设 σ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 并且

$$V_1 = \{x \in V \mid \text{存在正整数 } m \text{ 使得 } \sigma^m x = 0\}, V_2 = \bigcap_{i=1}^{\infty} \sigma^i V.$$

证明:

(1) V_1, V_2 都是 σ 的不变子空间.

(2) $V = V_1 \oplus V_2$.

七. (20 分) 设 A 是 n 级实对称矩阵. 证明: A 正定的充分必要条件是 A 的所有顺序主子式都大于零.

八. (25 分) 已知 3 维列向量 $(2, 0, 1)^T$ 是 3 级实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & b \\ -2 & b & a \end{pmatrix}$ 的特征向量.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并给出这个对角矩阵.

3. 兰州大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 证明以下问题.

- (1) (15 分) 设 $p(x)$ 是数域 P 上的次数大于零的多项式. 证明: $p(x)$ 是一个不可约多项式的充分必要条件是: 对任意 $f(x), g(x) \in P[x]$, 由 $p(x)|f(x)g(x)$ 一定推出 $p(x)|f(x)$ 或 $p(x)|g(x)$.
- (2) (10 分) 设 n 是大于等于 2 的正整数. 证明: 整系数多项式 $x^n + 2$ 不能分解为两个次数小于 n 的整系数多项式的乘积.

二. (1) (10 分) 设 A_{ij} 是 n 级矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式. 证明:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & z \end{vmatrix} = |A|z - \sum_{i,j=1}^n A_{ij}x_iy_j.$$

(2) (8 分) 计算 n 级行列式

$$\begin{vmatrix} 9 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 4 & 9 \end{vmatrix}$$

的值.

三. (13 分) 设矩阵 $A = (a_{ij})_{mn}$, $B = (b_{ij})_{ns}$ 分别为数域 P 上的 $m \times n$, $n \times s$ 矩阵. 证明:

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n.$$

四. (1) (20 分) 设 A 是 n 级实对称矩阵, 证明: A 是半正定的充分必要条件是: 对任意的实数 $k > 0$, $kE + A$ 是正定矩阵.

(2) 设 A 是 n 级正交矩阵且 $|A| = -1$. 证明: $|E + A| = 0$.

五. $f(x)$ 是数域 P 上的 m 维线性空间 U 到 n 维线性空间 V 的线性映射(即保持线性运算的映射). 证明:

$$\dim(f(U)) = m - \dim(f^{-1}(0)).$$

其中, $f(U) = \{f(\alpha) | \alpha \in U\}$, $f^{-1}(0) = \{\alpha \in U | f(\alpha) = 0\}$.

六. (20 分) 设 A 是数域 P 上的 n 级矩阵, 其特征多项式 $f(\lambda)$ 可分解为一次因式的乘积

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{\gamma_1} (\lambda - \lambda_2)^{\gamma_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\gamma_s}.$$

证明: $P^n = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$, 其中 $V_i = \{\alpha \in P^n | (A - \lambda_i E)^{\gamma_i} \alpha = 0\}$, $i = 1, 2, \dots, s$.

七. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 n 维欧氏空间 V 中的一组向量,

$$\Delta = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_m) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_m, \alpha_1) & (\alpha_m, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_m, \alpha_m) \end{pmatrix}$$

证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关当且仅当 $|\Delta| \neq 0$.

八. (25 分) 设 1 是对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & a \end{pmatrix}$ 的二重特征根, 求 a 的值, 并求正交矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为对角矩阵.

微信公众号: 数学考研资料

4. 兰州大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 证明以下问题.

(1) (15 分) 设 $f(x)$ 是次数大于零的首项系数为 1 的多项式. 证明: $f(x)$ 是一个不可约多项式的方幂的充分必要条件为: 对任意多项式 $g(x), h(x)$, 由 $f(x)|g(x)h(x)$ 可以推出 $f(x)|g(x)$, 或者对某一正整数 m , $f(x)|h^m(x)$.

(2) (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 P 上的两个多项式. 证明: $g^2(x)|f^2(x)$ 当且仅当 $g(x)|f(x)$.

二. 计算下列行列式的值

(1) (8 分)

$$\begin{vmatrix} a_1 & b & b & \cdots & b \\ b & a_2 & b & \cdots & b \\ b & b & a_3 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a_n \end{vmatrix};$$

(2) (10 分)

$$\begin{vmatrix} (a_1 + b_1)^{-1} & (a_1 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_1 + b_n)^{-1} \\ (a_2 + b_1)^{-1} & (a_2 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_2 + b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n + b_1)^{-1} & (a_n + b_2)^{-1} & \cdots & (a_n + b_n)^{-1} \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 是两个向量组. 证明: 如果

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 可以由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表示,

(2) $r > s$,

那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 必线性相关.

四. (15 分) 设 A, B 是两个正定矩阵, $A^2 = B^2$. 证明: A 相似于 B .

五. (16 分) 设 P^n 是数域 P 上所有 n 维列向量作成的线性空间, U, V 是 P^n 的真子空间, $P^n = U \oplus V$. 证明存在唯一的幂等变换 f (即 $f^2 = f$), 使得 $f(P^n) = U, f^{-1}(0) = V$.

六. (16 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, f 是 V 上的线性变换. 证明: f 在某一组基下的矩阵是对角矩阵的充分必要条件是 f 的特征多项式的根都属于 P , 并且对 f 的每一个特征值 λ , 对应的特征子空间 V_λ 的维数等于 λ 的代数重数 (即作为特征值的重数).

七. (15 分) 设 A 是 n 级实矩阵. 证明: 存在 n 级正交矩阵 T_1 和 T_2 使得

$$T_1 A T_2 = \begin{pmatrix} \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \gamma_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \gamma_n \end{pmatrix},$$

其中 $\gamma_1^2, \gamma_2^2, \cdots, \gamma_n^2$ 是 $A^T A$ 的特征值.

八. (25 分) 设 $(2, 0, 1)^T$ 是实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & a \\ 2 & a & b \end{pmatrix}$$

的特征向量. 求 a, b 的值, 并求正交矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为对角矩阵.

微信公众号: 数学考研资料

5. 兰州大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (25 分) 设 α 是数域 P 上一个正次数多项式的一个复根. 令

$$I = \{f(x) \in P[x] | f(\alpha) = 0\}.$$

证明:

(1) I 中存在正次数首 1 多项式 $p(x)$ 使得对任意 $f(x) \in I$, 有 $p(x)|f(x)$, 进而有 $I = p(x)P[x]$;

(2) $p(x)$ 是不可约多项式;

(3) 进一步, 若 $p(-\alpha) = 0 = p(\alpha)$, 则对任意复数 β , $p(\beta) = 0$ 当且仅当 $p(-\beta) = 0$.

二. 计算下列 n 级行列式的值

$$(1) (8 \text{ 分}) \begin{vmatrix} 2n & n & \cdots & 0 & 0 \\ n & 2n & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2n & n \\ 0 & 0 & \cdots & n & 2n \end{vmatrix};$$

$$(2) (10 \text{ 分}) \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}, \text{ 其中 } a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0.$$

三. (15 分) 设 A, B 分别是数域 P 上的 $m \times n, n \times m$ 矩阵. 证明: $E_m - AB$ 可逆当且仅当 $E_n - BA$ 可逆.

四. (20 分) 设 V 是数域 P 上一有限维线性空间, σ 是 V 上一线性变换. 显然

$$\text{Ker}\sigma = \{\alpha \in V | \sigma(\alpha) = 0\} \text{ 和 } \text{Im}\sigma = \{\sigma(\alpha) | \alpha \in V\}$$

都是 V 的子空间. 证明: $\dim(\text{Ker}\sigma) + \dim(\text{Im}\sigma) = \dim(V)$; 并问是否有 $\text{Ker}\sigma \cap \text{Im}\sigma = \{0\}$?

五. (16 分) 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是一秩为 n 的二次型, 符号差为 s . 证明: 存在 $\mathbb{R}^n$ 的一个 $\frac{1}{2}(n - |s|)$ 维子空间 V_1 使得对任一 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in V_1$, 都有 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$.

六. (16 分) 设 A 是 n 级实矩阵. 证明: A 正交相似于一个上三角矩阵的充分必要条件是 A 的特征多项式在复数域中的根都是实数.

七. (15 分) 设 P 是一个数域, $V \in P^{n \times n}$ 是 P 上所有 n 级矩阵构成的 P 上的线性空间, f 是 V 上的线性变换. 证明: 若 f 保持矩阵的乘法运算, 即: 对任意 $A, B \in V$, $f(AB) = f(A)f(B)$, 则存在 n 级可逆矩阵 Q 使得对任意 $X \in V$, 有 $f(X) = Q^{-1}XQ$.

八. (25 分) 设实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & a \\ 2 & a & b \end{pmatrix}$$

的特征值之和等于 0, 特征值之积等于 -54. 求 a, b 的值, 并求正交矩阵 T 使得 $T'AT$ 为对角矩阵.

6. 兰州大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 证明以下问题.

(1) (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 为复数域上两个首项系数为 1 的互异 3 次多项式. 且

$$x^4 + x^2 + 1 \mid f(x^3) + x^4 g(x^3).$$

证明 $(f(x), g(x)) = (x+1)(x-1)$.

(2) (13 分) 设 $f(x)$ 是一个实系数多项式. 证明: $f(x)$ 根全是实根的充要条件是 $f^2(x)$ 不能表示成两个次数不同的实系数多项式的平方和.

二. 计算行列式的值, 其中 $a \neq b$.

(1) (8 分)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix};$$

(2) (10 分)

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解. 证明: 它有基础解系, 并且基础解系含解的个数等于 $n-r$, 其中 r 表示系数矩阵 A 的秩.

四. (1) (10 分) 设 A 是数域 P 上的一个 n 级矩阵. 证明: 存在数域 P 上的 n 级矩阵 B 使得 $ABA = A, BAB = B$.

(2) (10 分) 设 A 为 n 级实对称矩阵, B 为 n 级实矩阵, 且 $BA + AB^T$ 的特征值全大于 0. 证明: A 可逆.

五. (20 分) 设 A 为 n 级幂等矩阵, 即存在正整数 m 使得 $A^m = 0$. 证明:

(1) $|E_n + A| = 1$;

(2) 若 A 的秩等于 r , 则 $A^{r+1} = 0$.

六. (12 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, σ 是 V 的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 σ 的互不相同的特征值, $V_1, V_2, \dots, V_k$ 是对应的特征子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$, W 是 V 的 σ -不变子空间. 证明:

$$W = (W \cap V_1) \oplus (W \cap V_2) \oplus \cdots \oplus (W \cap V_k).$$

七. (12 分) 设 σ 为 n 维欧几里得空间 V 上的一个对称变换, σ 的特征多项式为

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} (x - \lambda_2)^{r_2} \cdots (x - \lambda_m)^{r_m},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 互不相同, $r_i \geq 1, i = 1, 2, \dots, m$. 证明: 对 $i = 1, 2, \dots, m$,

$$\text{Ker}(\sigma - \lambda_i \varepsilon) = \text{Ker}(\sigma - \lambda_i \varepsilon)^{r_i}.$$

其中 ε 表示 V 上的恒等变换.

八. (25 分) 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 4x_1x_3 + 2bx_2x_3, \quad a > 0$$

通过正交变换化为标准形 $-y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a, b 及所用的正交变换.

微信公众号: 数学考研资料

7. 兰州大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 证明以下问题.

- (1) (10 分) 设 P 是一个数域, m 是任一正整数. 证明: 如果在 $P[x]$ 中, $x - a \mid f(x^m)$, 那么 $x^m - a^m \mid f(x^m)$.
- (2) (10 分) 证明: 有理系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上不可约的充分必要条件是, 对任意有理数 $a \neq 0$ 和 b , 多项式 $g(x) = f(ax + b)$ 在有理数域上不可约.

二. 计算下列行列式的值.

(1) (10 分)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1+a_1^2 & \cdots & 1+a_1^n \\ 1+a_2 & 1+a_2^2 & \cdots & 1+a_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+a_n & 1+a_n^2 & \cdots & 1+a_n^n \end{vmatrix}.$$

(2) (10 分)

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} b & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & b \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 设 A, B, C, D 都是 n 级矩阵, 且 $AC = CA$, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

四. (20 分) 证明: 一个矩阵 A 的秩等于 r 的充分必要条件是 A 有一个 r 级子式不为零, 并且所有(如果存在的话)的 $r+1$ 级子式全为零.

五. (15 分) 设 A 是实对称正定矩阵. 证明: A 可唯一分解为 $A = B^2$, 其中 B 正定.

六. (15 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, σ, τ 是 V 的线性变换, 且 $\sigma\tau = \tau\sigma$. 证明:

- (1) 如果 λ 是 σ 的特征值, 那么 σ 的特征子空间 V_λ 是 τ 的不变子空间;
- (2) σ, τ 至少有一个公共的特征向量.

七. (15 分) 设 σ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换. 证明: $r(\sigma^2) = r(\sigma)$ 的充分必要条件为

$$V = \sigma(V) \oplus \sigma^{-1}(0).$$

八. (25 分) 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

通过正交变换化为标准形 $5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交变换.

8. 兰州大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 证明以下问题.

(1) (10 分) 设 $f_1(x) = af(x) + bg(x)$, $g_1(x) = cf(x) + dg(x)$, 且 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$. 证明:

$$(f(x), g(x)) = (f_1(x), g_1(x)).$$

(2) (12 分) 设 $a_1, \dots, a_n$ 为互不相同的整数, $g(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_n) - 1$. 证明: $g(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

二. 计算下列 n 级行列式的值:

(1) (8 分)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ a & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ a & a & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{vmatrix};$$

(2) (10 分)

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基, A 是 $n \times s$ 矩阵,

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A.$$

证明: $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 的维数等于 A 的秩.

四. (15 分) 设 A, B 都是 n 阶非零实矩阵, 且 A 为正定矩阵, B 为半正定矩阵. 证明:

(1) $|E_n + B| > 1$;

(2) 若 B 和 $A - B$ 也是正定矩阵, 则 $B^{-1} - A^{-1}$ 也是正定阵.

五. (15 分) 设 A, B 都是 n 阶复矩阵. 证明: 如果 A 与 B 乘积可交换, 那么存在 n 阶可逆复矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

六. (20 分) 设 V 是数域 P 上的有限维线性空间, σ 是 V 上的一个线性变换. 若在 $P[x]$ 中 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$ 且 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 则

$$(f(\sigma))^{-1}(0) = (f_1(\sigma))^{-1}(0) \oplus (f_2(\sigma))^{-1}(0).$$

七. (20 分) 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 上的一个线性变换. 证明下列条件等价:

(1) σ 是正交变换;

(2) σ 保持向量的长度不变, 即对于任意 $\alpha \in V$, $|\sigma(\alpha)| = |\alpha|$;

(3) 若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是标准正交基, 则 $\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \dots, \sigma(\varepsilon_n)$ 也是标准正交基;

(4) σ 在任一组标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

八. (20 分) 设 $\xi = (1, 1, 2)^T$ 是实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 2 \\ b & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

的一个特征向量.

(1) 求 a, b 的值.

(2) 求正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

9. 兰州大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 证明以下问题.

(1) (12 分) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 P 上的两个不全为零的多项式. 证明集合

$$M = \{u(x)f(x) + v(x)g(x) | u(x), v(x) \in P[x]\}$$

中存在次数最小的首项系数为 1 的多项式 $d(x)$, 并且 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.

(2) (8 分) 设 $m \geq 2, p_1, p_2, \dots, p_r$ 是两两不同的素数. 证明: $\sqrt[m]{p_1 p_2 \cdots p_r}$ 不是有理数.

二. 计算下列 n 级行列式的值:

(1) (8 分)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix};$$

(2) (10 分)

$$\begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 设 A 是一个 n 级实矩阵. 证明: A 满足 $A^2 - 2A - 3E = 0$ 的充要条件是 $r(A + E) + r(A - 3E) = n$.

四. (15 分) 试求二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2b \sum_{i < j}^n x_i x_j$$

正定的充要条件.

五. (17 分) 设 V_1, V_2 是数域 P 上线性空间 V 的两个有限维子空间. 证明:

$$\dim(V_1) + \dim(V_2) = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

六. (15 分) 设 V 是实数域上的 n 维线性空间. 证明: V 上的任一线性变换 σ 必有一个 1 维不变子空间或者 2 维不变子空间.

七. (20 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的线性变换, $f(x), g(x) \in P[x], (f(x), g(x)) = 1, h(x) = f(x)g(x)$. 记线性变换 $h(\sigma), f(\sigma)$ 和 $g(\sigma)$ 的核为 $\ker h(\sigma), \ker f(\sigma)$ 和 $\ker g(\sigma)$. 证明:

$$\ker h(\sigma) = \ker f(\sigma) \oplus \ker g(\sigma).$$

八. (25 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, b = (1, 1, -2)^T$, 线性方程组 $Ax = b$ 有解但是不唯一.

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

10. 兰州大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (1) (10 分) 证明: 次数大于 0 且首项系数为 1 的多项式 f 是一个不可约多项式的方幂的充分必要条件是任意的多项式 $g(x), h(x)$, 由 $f(x)|g(x)h(x)$ 推出 $f(x)|g(x)$, 或存在某一正整数 m 使得 $f(x)|h^m(x)$.

(2) (12 分) 已知 $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 次不可约多项式, 且非零复数 α 满足 $f(\alpha) = f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0$, 证明: $f(x)$ 的每个根的倒数仍旧是 $f(x)$ 的根.

二. 计算下列 n 级行列式的值:

$$(1) (8 \text{ 分}) \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}, \text{ 其中 } a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0.$$

$$(2) (10 \text{ 分}) \begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \beta & x_2 & \cdots & \alpha \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 已知矩阵 $A_{n \times m}, B_{m \times s}$ 分别是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 $n \times m$ 与 $m \times s$ 矩阵, 记 $N(A) = \{X \in \mathbb{C}^{m \times 1} | AX = 0\}$, $R(B) = \{BX | X \in \mathbb{C}^{s \times 1}\}$.

(1) 设 V 为 $N(A) \cap R(B)$ 在 $R(B)$ 中的补空间, 证明 $r(AB) = \dim V$.

(2) 证明 $r(AB) = r(B) - \dim[N(A) \cap R(B)]$.

四. (15 分) 设 A 为 n 级正定矩阵, B 为 n 级实对称矩阵. 证明: 存在实可逆矩阵 P 使得 $P'AP = E_n$, $P'BP$ 为对角矩阵.

五. (15 分) 已知 A, B 是 n 级复方阵, 且 $AB = BA$, 证明存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 同时为上三角矩阵.

六. (20 分) V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, $\mathcal{A}$ 是空间 V 上的线性变换, $f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 且 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1}(\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 $\mathcal{A}$ 的 s 个互异特征值. 则

$$V = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda_1 \mathcal{E})^{r_1} \oplus \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda_2 \mathcal{E})^{r_2} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda_s \mathcal{E})^{r_s}.$$

七. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 的线性变换, W 是 V 的子空间, $\mathcal{A}W$ 表示 W 中向量的像组成的子空间. 证明

$$\dim \mathcal{A}W + \dim(\mathcal{A}^{-1}(0) \cap W) = \dim W.$$

八. (20 分) 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}$ ($b > 0$), 已知 A 的全部特征值之和为 1, 积为 -12.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求一个正交矩阵 T , 使得 $T'AT$ 是对角矩阵.

11. 兰州大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 1. 已知

$$\partial\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}\right) > 0, \partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right) > 0.$$

证明: 存在 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

其中 $\partial(u(x)) < \partial\left(\frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right), \partial(v(x)) < \partial\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}\right)$.

2. 设 $f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-(2n-1)) + 1, n$ 为非负整数, 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约.

二. 计算下列 n 阶行列式.

1.

$$\begin{vmatrix} b & \cdots & b & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ b & a & \ddots & \vdots \\ a & b & \cdots & b \end{vmatrix}.$$

2.

$$\begin{vmatrix} x_1^2 + 1 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & x_2^2 + 1 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & x_n^2 + 1 \end{vmatrix}.$$

三. 设矩阵 A, B 可交换, 证明:

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B) - r(AB).$$

四. 证明以下问题

1. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 上的一组基, A 是 $n \times s$ 矩阵, 且 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A$. 证明: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 生成的子空间 $L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s)$ 的维数等于 A 的秩.

2. 已知 A, B, C, D 为 n 阶矩阵, $|A| \neq 0, AC = CA$, 证明: $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$.

五. 已知 A 为 n 阶矩阵, $A^2 = A$, 证明: A 与对角矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$ 相似.

六. 证明: 对任意 n 阶实对称矩阵 A , 存在正交矩阵 T , 使得 $T'AT = T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

七. 已知 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: $\dim(\mathcal{A}V) + \dim(\mathcal{A}^{-1}(0)) = n$.

八. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = t(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

1. t 为何值时, f 正定?

2. 取 $t = 1$, 用可逆线性变换化二次型为标准型, 并写出相应的线性变换.

12. 兰州大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (22 分) 证明题.

- (10 分) 已知 $f(x), g(x) \in C[x]$ 分别是首项系数为 1, 3 次多项式, 且 $f(x) \neq g(x)$, 证明: 若 $x^4 + x^2 + 1 | f(x^3) + x^4 g(x^3)$, 则 $(f(x), g(x)) = (x+1)(x-1)$.
- (12 分) 证明: 实系数多项式 $f(x)$ 可表示成两个实系数多项式的平方和的充分必要条件是 $\forall a \in \mathbb{R}$, 有 $f(a) > 0$.

二. (18 分) 计算题.

1. (8 分)

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & a \\ b & x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & a \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

2. (10 分)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设 n 阶实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 证明:

- 若 n 阶实矩阵 A 满足 $|a_{ij}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$, 则 $|A| \neq 0$.
- 若 n 阶实矩阵 A 满足 $a_{ij} > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$, 则 $|A| > 0$.

四. (23 分) 证明题.

- (10 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, C 为 $s \times t$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B) \leq \text{rank}(ABC).$$

- (13 分) 证明: 实系数矩阵特征值均为实根的充分必要条件是存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为三角阵.

五. (15 分) 已知 P 为数域, 且 $f(x), g(x) \in P[x]$, $(f(x), g(x)) = 1$, 矩阵 $A \in P^{n \times n}$, 证明: 齐次线性方程组 $f(A)g(A)X = 0$ 的解空间 V 是 $f(A)X = 0$ 与 $g(A)X = 0$ 的解空间 V_1 和 V_2 的直和, 其中 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)'$.

六. (20 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = l_1^2 + \cdots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \cdots - l_{p+q}^2$, 其中 l_i 是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的实一次齐次式, $i = 1, \cdots, p+q$. 证明: $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的正惯性指数小于等于 p .

七. (20 分) 设 σ 为 n 维欧几里得空间 V 上的一个对称变换, σ 的特征多项式为

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} (x - \lambda_2)^{r_2} \cdots (x - \lambda_m)^{r_m}.$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 互不相同. $r_i \geq 1, i = 1, 2, \dots, m$.

证明: 对 $i = 1, 2, \dots, m$, 有 $(\sigma - \lambda_i \varepsilon)$ 的核空间 $= (\sigma - \lambda_i \varepsilon)^{r_i}$ 的核空间. 其中 ε 表示 V 上的恒等变换.

八. (17 分) 已知二次曲面方程 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$ 可经过正交变换化为椭圆柱面方程 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 求 a, b 及所作的正交变换.

13. 兰州大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin^{\frac{3}{2}} t dt}{\int_0^x t(t - \sin t) dt}.$

2. $\int \arctan \sqrt{x} dx.$

3. $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \frac{1}{y} e^{-x} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{y} e^{-x} dy.$

4. 求抛物线 $y^2 = 4x$ 与它在 $(1, 2)$ 处的法线所围成的有限区域的面积.

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{n}$ 的收敛域与和函数.

6. 计算曲面积分

$$\int_L (e^x \sin y - b(x-y)) dx + (e^x \cos y - ax) dy,$$

其中 L 是从 $(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $(0, 0)$ 的一段.

二. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n$ 不存在.

三. 设函数 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$, $x, y \in [a, b]$, 其中 L, α 为正常数. 证明:

(1) 当 $\alpha > 1$ 时, $f(x)$ 恒为常数;

(2) 当 $L < 1, \alpha = 1$ 时, 存在唯一的 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

四. 证明: 有界函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是对任给的 $\varepsilon > 0$ 和 $x, y \in I$, 总存在正数 M , 使得当 $\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| > M$ 时就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

五. 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是连续映射, 若对 $\mathbb{R}^2$ 中任何有界闭集 K , $f^{-1}(K)$ 均是有界的, 证明: $f(\mathbb{R}^2)$ 是闭集.

六. 证明: 二元函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在, 但 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微.

七. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}$, 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且一致连续;

(2) 反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

14. 兰州大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列各题:

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} + 1 - 2\sqrt{1-x^2}}{\sin x^4 + 3 \tan^5 x}.$$

2. 求定积分

$$\int_1^e \sin(\ln x) dx.$$

3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

求 $f_{xy}(0, 0)$ 和 $f_{yx}(0, 0)$.

4. 计算积分

$$\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^4 \sin \frac{\pi x}{2y} dy.$$

5. 设 C 是柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ 的交线 ($a, h > 0$), 且从 x 轴正向看为逆时针方向. 计算曲线积分

$$I = \oint_C (z - x) dy + (x - y) dz.$$

6. 设

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2}, \end{cases}$$

Σ 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS.$$

二. 设实函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$. 讨论 $f(x)$ 的连续性并说明是否可在 $x = 0$ 处定义 $f(0)$ 的值, 使得 $f(x)$ 在该点可导.

三. 已知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数并且 $f(x) > 0$, $f''(x) < 0$. 记 $f(x)$ 的图像曲线为 C , 过 C 上点 $M(t, f(t)) (t \in [a, b])$ 引切线. 证明: 当 t 变动时, 由该切线与曲线 C 以及直线 $x = a$, $x = b$ 围成的平面图形面积可取到最小值, 并求出此值.

四. 用一致连续的定义验证 $f(x) = \sin(x^2)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

五. 在区间 $[0, 1]$ 上, 函数 $f(x)$ 定义为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right], & x \in (0, 1], \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

试讨论 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的 Riemann 可积性.

六. 设 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续可导函数. 记

$$f^{-1}(0) = \{x \in [a, b] | f(x) = 0\}.$$

假设 $f^{-1}(0) \neq \emptyset$ 且 $x \in f^{-1}(0) \Rightarrow f'(x) \neq 0$. 证明: $f^{-1}(0)$ 是有限集.

七. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭集, $f(x, y)$ 是 D 上的连续函数. 证明: $f(x, y)$ 在 D 上有界, 且一定取到最大值和最小值.

微信公众号: 数学考研资料

15. 兰州大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 ($6 \times 10' = 60'$).

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x - \sin x} - e^{\frac{x^3}{6}}}{x^5}.$$

2. 设 $x \geq 0$, $f(x) = \int_0^x (u - u^2) \sin u \, du$, 求 $f(x)$ 的最大值.

3. 设 $\Omega = [0, 1]^3 \subset \mathbb{R}^3$, p 是实数, 判断广义积分

$$\iint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{p}{2}}}$$

的敛散性.

4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3^{n+1}} - (-2)^{n+1} \right) x^n$ 的收敛域与和函数.

5. 计算

$$\int_{(1,0)}^{(3,2)} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

路径沿曲线 $y^4 = 2x^2 - 2$ ($x > 0, y > 0$).

6. 计算

$$\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dx dz,$$

其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 3$ 所截部分的外侧.

二. 判断题 ($3 \times 6' = 18'$).

1. 若一元函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 附近有定义且存在 $\delta > 0$ 和正常数 α, L , 使得对任何 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 成立

$$|f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0|^{\alpha},$$

则 $f(x)$ 在 x_0 点可导.

2. 若二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 存在, 则 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 一定存在.

3. 二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微, 则 $f(x, y)$ 的偏导数在 (x_0, y_0) 点都连续.

三. (15 分) 已知 $x \in [-\pi, \pi]$, 证明: $\left| \sin \frac{x}{2} \right| \geq \frac{|x|}{\pi}$.

四. (15 分) 证明: 符号函数

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

在 $[-1, 1]$ 上是 Riemann 可积的, 但在 $[-1, 1]$ 上不存在原函数.

五. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实函数, $F(x, y) = \frac{f(y-x)}{2x}$ 且 $F(1, y) = \frac{1}{2}y^2 - y + 5$. 取 $x_0 > 0$, 定义

$$x_{n+1} = F(x_n, 2x_n) \quad (n \geq 0).$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值.

- 六. (15 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上分别对每一自变量 x 和 y 是连续的, 并且当固定 x 时, 对 y 是单调的. 证明: f 是区域 D 上的二元连续函数.
- 七. (12 分) 设函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 并且 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上一致有界, $\{f'_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $(0, 1)$ 上一致有界. 证明: 函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 有一致收敛的子列.

16. 兰州大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 ($6 \times 10' = 60'$).

1. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right]$.

2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+a} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt$ (n 为正整数, $a > 0$).

3. 求曲线 $y = e^{-x}$ 的切线, 使其和两坐标轴的正半轴围成的面积最大.

4. 设 Ω 是平面 $\mathbb{R}^2$ 中由曲线 $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$ 和 $y = 4x$ 围成的区域. 计算

$$\iint_{\Omega} \frac{1}{xy} dx dy.$$

5. 计算曲线 $y(x) = \int_0^x \sqrt{\sin x} dx$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长.

6. 计算

$$I = \int_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中 L 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ ($z \geq 0$) 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2rx$ ($R > r > 0$) 的交线, 从 z 轴的正向看为逆时针方向.

二. (20 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $[1, +\infty)$ 上的实函数, 满足 $f(1) = 1$ 且 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}$.

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$. 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续.

四. (15 分) 设 $p > 0$, 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin \left(n\pi + \sin \frac{1}{n^p} \right)$ 的敛散性.

五. (15 分) 设 $f(x, y) = |x - y|\phi(x, y)$, 其中 $\phi(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的一个邻域内连续. 证明: 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的充分必要条件是 $\phi(0, 0) = 0$.

六. (10 分) 设 $f(x, y)$ 在平面区域 Ω 中连续. 如果对任意 $(x, y) \in \Omega$, 都成立 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 0$, 问能否断定在 Ω 中 $f(x, y)$ 不依赖于 x ? 请说明理由.

七. (10 分) 设函数 $f: (-\infty, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是双射. 证明: f 有无穷多个不连续点.

17. 兰州大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (30 分) 判断下列命题是否正确, 并说明理由 (每小题 10 分)

1. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的单增函数, 则 $f(x)g(x)$ 也是 $[a, b]$ 上的单增函数.
2. 设 f 在 $[0, 1]$ 有定义且对任意 $c \in (0, 1)$, $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 存在, 则 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积.
3. 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛到 0, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 0$.

二. (60 分) 计算下列各题 (每小题 10 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos x)}{\sin(\sin x)}$.
2. 求 $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 在 $[1, +\infty)$ 上的反函数的导数.
3. 设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

对任意自然数 k , 求 $f^{(k)}(0)$.

4. 设 k, n 是自然数, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{k \rightarrow \infty} (\cos n! \pi x)^{2k} \right)$.

5. 求 $\int \frac{\sqrt{1 + \sin x}}{\cos x} dx$.

6. 计算

$$\iint_{\Omega} \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{z^2 + x^2}} dz dx,$$

其中 Ω 是抛物面 $y = x^2 + z^2$ 与平面 $y = 1, y = 2$ 所围立体的表面, 方向取外侧.

- 三. (15 分) 设 $a_n = \cos n$ ($n \geq 0$). 证明: 对任意给定的实数 $r \in [-1, 1]$, 总存在数列 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_j}\}$, 使得 $\lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_j} = r$.

- 四. (15 分) 证明: 函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且有各阶连续导数.

- 五. (10 分) 设函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的且在 $(0, 1)$ 上可微. 若 f 满足:

(1) $f(0) = 0$;

(2) 存在常数 $M > 0$ 使得 $|f'(x)| \leq M|f(x)|$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 成立.

证明: 在 $[0, 1]$ 上 $f(x) = 0$.

- 六. (10 分) 设 D 是平面上的一个闭圆盘, u 是 D 上的连续函数, 并且在 D 的内部可微, 在 D 的边界上为常值. 证明: 存在 D 内一点 P_0 , 使得 $\nabla u(P_0) = 0$.

- 七. (10 分) 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭集. 映射 $f: D \rightarrow D$ 满足:

$$\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|, \quad \forall x, y \in D.$$

证明: 存在 $x_0 \in D$, 使得 $f(x_0) = x_0$. 其中 $\|\cdot\|$ 定义为: 对 $x = (x_1, x_2)$, $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$.

18. 兰州大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

2. 求积分

$$\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx.$$

3. 求曲线积分

$$\oint_L \frac{(x+4y)dy + (x-y)dx}{x^2 + 4y^2}.$$

其中 L 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 取正向.

4. 计算积分

$$\iint_{\Sigma} x(4y+3)dydz + (2-y^2)dzdx - 2yzdxdy,$$

其中 Σ 是由曲线 $z = \sqrt{y-1}$, $x = 0$ ($1 \leq y \leq 3$) 绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 它在点 (x, y, z) 处的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (3n-2)x^n$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-2}{3^n}$ 的和.

二. (15 分) 设 $f_n(x) = n \sin \sqrt{4\pi^2 n^2 + x^2}$, 求证:

1. $\{f_n(x)\}$ 在有界闭区间 $[0, a]$ 上一致收敛, 其中 $a > 0$ 为常数.
2. 讨论 $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是否一致收敛.

三. (15 分) 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\pi}{2} - x > \cos x > 1 - \frac{2}{\pi}x$.

四. (15 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + 4y^2)^{\frac{3}{2}}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且偏导数存在, 但不可微.

五. (15 分) 求证: $f(x) = x^p \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续, 其中 $0 < p < 1$ 为定常数.

六. (15 分) 设函数 f 在整个数轴上二次可微, 且

$$M_0 = \sup\{|f(x)| \mid x \in (-\infty, +\infty)\}, \quad M_2 = \sup\{|f''(x)| \mid x \in (-\infty, +\infty)\}$$

为有限数. 证明: 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0 M_2}$.

七. (10 分) 设函数 $f(x)$ 定义在 $[0, 1]$ 上, 其中对所有的正整数 n , $f\left(\frac{1}{n}\right) = \sin \frac{(-1)^n}{n}$, 而在 $[0, 1]$ 上其余点处取值为零. 试用定积分定义证明函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积.

八. (15 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的有界连续函数. 定义

$$I = \{a \in (-\infty, +\infty) \mid \text{存在非负数列 } \{x_n\}, \text{ 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } x_n \rightarrow +\infty, \text{ 且 } f(x_n) \rightarrow a\}.$$

证明: I 是一个闭区间或一个单点集.

19. 兰州大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \sqrt[3]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2} \right).$$

2. 求不定积分

$$\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + \cos x} dx.$$

3. 求三重积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz,$$

其中 Ω 是由抛物面 $z = 2(x^2 + y^2)$ 和 $z = 1 + x^2 + y^2$ 所围成的区域.

4. 求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2} e^z (dy dz + dz dx + dx dy),$$

其中 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1, z = 2$ 所围成的立体的表面外侧.

5. 设 $|\theta| < 1$, 求积分

$$\int_0^{2\pi} \left(\ln \frac{1 + \theta \cos x}{1 - \theta \cos x} \right) \frac{dx}{\cos x}.$$

二. (15 分) 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x + 2 \sin x > 3x$.

三. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $0 < a < b$, 试证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

四. (15 分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4}$, 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 并有连续的二阶导函数.

五. (15 分) 设 $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}$, $a > 0$ 为任意的正常数. 求证: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 在 $(0, a)$ 上非一致连续.

六. (15 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中包含原点的一个凸开集(凸集指集合中任意两个点之间的连线仍然在集合中), f 是定义在 Ω 上的连续可微函数, $f(0) = 0$. 证明: 存在 Ω 上的 m 个连续函数 $g_1, g_2, \dots, g_m$ 使成立

$$f(x) = \sum_{i=1}^m x_i g_i(x), \quad \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \Omega.$$

七. (15 分) 设 $\alpha > 0$, 给定二元函数 $f(x, y) = |x|^\alpha |y|^\alpha$. 分别讨论并确定 α 的范围使得:

(1) $f(x, y) = |x|^\alpha |y|^\alpha$ 的偏导数在 $\mathbb{R}^2$ 上存在;

(2) $f(x, y) = |x|^\alpha |y|^\alpha$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

八. (15 分) 设 f 是 $[a, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$.

20. 兰州大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 解答 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}.$$

2. 求积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx.$$

3. 设 C 为抛物线 $x = \frac{\pi}{2}y^2$ 自点 $(0, 0)$ 到点 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弧段. 求积分

$$I = \int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy.$$

4. 求积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 的外侧.

5. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{[n + (-1)^n \sqrt{n}]^p}$ ($p > 0$) 的敛散性 (包含条件收敛性和绝对收敛性).

二. (15 分) 设函数 $f(x, y)$ 定义在矩形域 $\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}$ 上, 其中 a, b 为正常数, 在底边 $I_0 = \{(x, 0) | 0 \leq x \leq a\}$ 上连续. 证明: 存在 $\delta \in (0, b)$, 使得 $f(x, y)$ 在矩形区域 $\Omega_{\delta} = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq \delta\}$ 上有界.

三. (15 分) 证明: 对 $0 < a < b \leq \frac{\pi}{2}$, 成立不等式 $\frac{\sin a}{a} > \frac{\sin b}{b}$.

四. (10 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可偏导且可微, 并讨论偏导数在 $(0, 0)$ 的连续性.

五. (15 分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{n}x}}{n}$, 证明:

(1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{n}x}}{n}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不是一致收敛的;

(2) $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上无穷次可微.

六. (15 分) 证明: 含参量积分 $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{1 + (x+t)^2} dt$ 在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 上连续且无穷次可微.

七. (15 分) 设函数 $f(x)$ 是定义在 $[0, a]$ 上的两次连续可微函数. 证明: 存在 $\xi \in [0, a]$, 使得成立

$$\int_0^a f(x) dx = \frac{a}{2} [f(0) + f(a)] - \frac{1}{12} f''(\xi) a^3.$$

八. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上为正连续函数, m, M 分别为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值和最大值. 证明:

$$1 \leq \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

21. 兰州大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 解答 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 设 $x_n = \frac{\tan \frac{\pi}{4n}}{n + \frac{1}{n}} + \frac{\tan \frac{2\pi}{4n}}{n + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{\tan \frac{\pi}{4}}{n + 1}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{x^2} dx}{x^2 \sin(2x)}$.

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{4n+1}$ 的和函数.

4. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x-y) dx dy + (y-z) x dy dz,$$

其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 3$ 所围成的空间闭区域 Ω 的整个边界曲面的外侧.

5. 求曲线积分

$$I = \int_L (y-z) dx + (z-x) dy + (x-y) dz,$$

其中 L 为圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ ($a > 0, h > 0$) 的交线, 从 x 轴正向看去, 曲线是逆时针方向.

二. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 对任意 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $x \in U^0(\xi, \delta)$ 时, 有 $(x-\xi)(f(x)-f(\xi)) < 0$, 求证: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内严格递减.

三. (15 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 其中 $A \in (-\infty, +\infty)$. 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

四. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可微, 在 $[0, 1]$ 上连续, 且满足 $f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx = 0$, 求证: 在 $(0, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$.

五. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有三阶导数, 并且 $f(x)$ 和 $f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 证明: $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 也在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

六. (15 分) 证明: $F(t) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(tx)}{\alpha^2 + x^2} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

七. (15 分) 证明: 函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在 xy 平面上都有偏导数, 且偏导数在 $(0, 0)$ 处不连续, 同时在 $(0, 0)$ 的任何邻域内都是无界的, 但此函数在点 $(0, 0)$ 处可微.

八. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a - \eta, a + \eta]$ 上可积, 其中 $\eta > 0$, 证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

22. 兰州大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求定积分

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$$

3. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

4. 求曲面积分

$$Z = \iint_S z dS,$$

其中 S 是曲面 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截的部分.

5. 求曲线积分

$$\int_L [\varphi(y) \cos x - \pi y] dx + [\varphi'(y) \sin x - \pi] dy,$$

其中 L 是从 $[\pi, 1]$ 到 $[3\pi, 4]$ 线段下面的一条曲线, 且曲线与线段所围面积为 2, $\varphi(y)$ 是连续可微函数.

二. 已知 $f(x)$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的单调递增函数, 满足 $f(a) \geq a$, $f(b) \leq b$, 证明存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \xi$.

三. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对任意固定的 $x > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$ ($n \in \mathbb{N}^+$), 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

四. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 存在二阶导数, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi).$$

五. 已知 $a, b > 0$, 设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{ax^2 + by^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

试讨论 $f(x, y)$ 在原点的连续性, 可微性.

六. 已知 α 是实数, 试讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx$ 的敛散性.

七. $f(X)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明:

- (1) $f(X)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 有界;
- (2) $f(X)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 一致连续.

八. 已知函数 f 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且 $\varphi(x) = f(x) \int_0^x f(t) dt$ 单调递减, 证明: $f(x) \equiv 0$.

23. 兰州大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 计算数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2 + 3k + 1}{(k+2)!}.$$

2. 计算数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right).$$

3. 计算函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{\ln(1+x)-x}{x}}}{x \sin x}.$$

4. 求由 $y^2 = 2ax$, $y^2 = 2bx$, $x^2 = 2cy$, $x^2 = 2dy$ ($0 < a < b$, $0 < c < d$) 所围成的面积.

5. 计算曲面积分

$$\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}.$$

其中 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中不过 $(0, 0, 0)$ 点的封闭光滑的曲线, 正方向为外侧.

二. $f(x), g(x)$ 在有界闭区域 $\bar{\Omega} \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) 连续, 开区间 Ω 上可微, 证明: $\forall x \in \bar{\Omega} \setminus \Omega$, 有 $f(x) = g(x)$, 则 $\exists x_0 \in \Omega$, 使得 $\nabla f(x_0) = \nabla g(x_0)$.

三. 已知 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 上连续, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续当且仅当 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在且有限.

四. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)^2$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

五. 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$ ($p > 0$) 的敛散性. 若收敛, 说明条件收敛还是绝对收敛.

六. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减, 证明: 对 $\forall a \in (0, 1)$, 有 $\int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx$.

七. 有界函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上至多有有限个不连续点, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

八. 设 $\{f_n(x)\}$ 有界, 在闭区间 $[a, b]$ 上逐点收敛于 $f(x)$, 且 $\exists M > 0, 0 < \alpha \leq 1$, 使得 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|^\alpha$, 对于 $\forall x, y \in [a, b], \forall n \in \mathbf{N}$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

24. 兰州大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(10 × 5 = 50 分).

1. 对 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1+x^n)^\alpha dx = 1.$$

2. 计算曲面积分

$$I = \iint_S \frac{d\sigma}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}.$$

其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$).

3. 计算曲线积分

$$\oint_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz.$$

其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 与 $x^2 + y^2 = 2rx$ 的交线, 且 $0 < r < R$.

4. 若 $F(x) = \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt$, 求 $F'(0)$.

5. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^{\frac{1}{x^2}}$.

二. (10 分) 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续且二次可微, 且 $M = \sup_{x \in [-1, 1]} |f''(x)|$, $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{3}.$$

三. (15 分) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

四. (15 分) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

五. (15 分) 若连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上等度连续.

六. (15 分) 讨论

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^\alpha} dx$$

的收敛性与绝对收敛性.

七. (15 分) 若 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续可微, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = f(0) - f(2\pi).$$